



پروژه درسی

تشخیص ارقام دست نویس فارسی

در متلب

علی اکبر محسن نژاد – ۴۰۰۰۸۸۷۳

آیدی تلگرام: @mowhsn

مدرس:

دکتر سعید خانکلانتری

درس:

هوش مصنوعی



دانشگاه گیلان

۱- مقدمه

تشخیص اعداد دست‌نویس یکی از چالش‌های مهم در حوزه پردازش تصویر و هوش مصنوعی است که کاربردهای گسترده‌ای در سامانه‌های تشخیص کاراکتر نوری (OCR)، پردازش اسناد و سیستم‌های بانکی دارد. در این مقاله، رویکردی ترکیبی برای تشخیص اعداد دست‌نویس فارسی ارائه شده است که شامل استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و سیستم فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS) می‌شود. در این روش، ابتدا داده‌های تصویری شامل اعداد دست‌نویس فارسی از مجموعه‌های استاندارد استخراج شده و پس از انجام مراحل پیش‌پردازش، ویژگی‌های مهم آن‌ها استخراج شده است. سپس دو مدل ANN و ANFIS برای یادگیری الگوهای عددی آموزش داده شده و عملکرد آن‌ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که شبکه عصبی مصنوعی در تشخیص اعداد با حجم داده‌ی زیاد دقت بالاتری دارد، در حالی که مدل ANFIS برای مجموعه داده‌های کوچک‌تر و شرایطی که نیاز به تفسیر قوانین فازی است، عملکرد بهتری ارائه می‌دهد. تشخیص اعداد دست‌نویس فارسی به دلیل تنوع در سبک‌های نوشتاری، وجود نویز در تصاویر و تغییرات در اندازه و زاویه نگارش، یک مسئله چالش‌برانگیز در پردازش تصویر محسوب می‌شود. با پیشرفت تکنیک‌های یادگیری ماشین، روش‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) و سیستم‌های فازی-عصبی (ANFIS) مورد توجه قرار گرفته‌اند. این تحقیق بر آن است تا با مقایسه عملکرد این دو روش، بهینه‌ترین مدل را برای تشخیص اعداد دست‌نویس فارسی شناسایی کند.

۲- روش‌شناسایی

۲-۱ جمع‌آوری و پیش‌پردازش داده‌ها

داده‌های مورد استفاده در این پژوهش از مجموعه‌های استاندارد مانند HODA و MORGH استخراج شده‌اند. مراحل پیش‌پردازش شامل:

تغییر اندازه تصاویر به ابعاد ثابت (مثلاً 28×28 پیکسل) برای یکسان‌سازی ورودی‌های مدل.

نرمال‌سازی مقادیر پیکسل‌ها به بازه‌ی $[0, 1]$ یا $[-1, 1]$ جهت افزایش پایداری و بهبود عملکرد مدل.

استخراج ویژگی‌های کلیدی: از روش‌هایی مانند هیستوگرام گرادیان‌های جهت‌دار (HOG) برای استخراج ساختارهای محلی تصویر، فیلتر گابور برای تحلیل فرکانس‌های فضایی، و ویژگی‌های هندسی مانند نسبت ارتفاع به عرض، مرکز جرم، و تقارن استفاده شده است.

کاهش ابعاد داده‌ها با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) یا تکنیک‌های فشرده‌سازی جهت افزایش کارایی پردازش.

تقسیم‌بندی داده‌ها به مجموعه‌های آموزشی و آزمایشی به نسبت ۸۰٪ و ۲۰٪ برای تضمین تعمیم‌پذیری مدل.

۲-۲ تشخیص با شبکه عصبی مصنوعی (ANN)

مدل شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده یک شبکه چندلایه پرسپترون (MLP) است که دارای ساختار زیر می‌باشد:

لایه ورودی: دریافت ویژگی‌های استخراج‌شده از تصاویر

لایه‌های مخفی: یادگیری الگوهای پنهان در داده‌ها

لایه خروجی: تعیین عدد دست‌نویس از بین ۱۰ کلاس (۰ تا ۹)

در این مدل:

تابع فعال‌سازی ReLU در لایه‌های مخفی برای غیرفعال کردن مقادیر منفی و افزایش پایداری گرادیان‌ها به کار رفته است.

تابع Softmax در لایه خروجی برای تولید توزیع احتمالاتی روی ۱۰ کلاس استفاده شده است.

آموزش مدل با استفاده از الگوریتم پس‌انتشار خطا (Backpropagation) برای به‌روزرسانی وزن‌ها انجام شده است.

بهینه‌سازی مدل با الگوریتم Adam که نرخ یادگیری را بهینه‌سازی می‌کند، انجام گرفته است.

جلوگیری از بیش‌برازش (Overfitting) از طریق Dropout و تنظیم وزن‌ها (Weight Regularization) صورت گرفته است.

۳-۲ تشخیص با ANFIS

ANFIS ترکیبی از سیستم‌های فازی و یادگیری عصبی است که از مجموعه قوانین فازی برای تفسیر داده‌ها استفاده می‌کند. این سیستم شامل:

تعیین مجموعه‌های فازی برای ویژگی‌های ورودی (مثلاً "کوچک"، "متوسط" و "بزرگ") با استفاده از توزیع‌های گاوسی و مثلثی.

تعریف قوانین فازی از نوع IF-THEN: مجموعه قوانینی که تعیین می‌کنند چگونه ترکیب ورودی‌ها منجر به پیش‌بینی یک عدد مشخص شود.

به روزرسانی پارامترهای فازی با استفاده از الگوریتم یادگیری تطبیقی: از طریق ترکیب یادگیری پس انتشار خطا و کمترین مربعات (Least Squares)، مجموعه قوانین فازی بهینه سازی می شوند.

انتخاب خروجی نهایی عدد دست نویس: پس از اعمال قوانین فازی، مقدار نهایی خروجی به کمک روش Defuzzification به یک مقدار قطعی تبدیل می شود.

استفاده از معیارهای اعتبارسنجی مانند اندازه گیری خطای آموزش و تست برای تنظیم پارامترهای مدل و بهینه سازی عملکرد.

۳- دیتاست ارقام دست نویس فارسی

دیتاست ارقام دستنویس که اولین مجموعه ی بزرگ ارقام دستنویس فارسی است، مشتمل بر ۱۰۲۳۵۳ نمونه دستنوشته سیاه سفید است. تصویر کاوی یکی از پر چالش ترین علوم داده کاوی است در این حوزه به دنبال شناسایی الگوری پنهان در تصاویر هستند. مجموعه ارقام دستنویس هدی که اولین مجموعه ی بزرگ ارقام دستنویس فارسی است.



ارقام دستنویس فارسی

مجموعه ارقام دستنویس هدی که اولین مجموعه ی بزرگ ارقام دستنویس فارسی است، مشتمل بر ۱۰۲۳۵۳ نمونه دستنوشته سیاه سفید است. این مجموعه طی انجام یک پروژه ی کارشناسی ارشد^۱ درباره بازشناسی فرمهای دستنویس تهیه شده است.^۲ داده های این مجموعه از حدود ۱۲۰۰۰ فرم ثبت نام آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۴ و آزمون کاردانی پیوسته ی دانشگاه جامع علمی کاربردی سال ۱۳۸۳ استخراج شده است. خصوصیات این مجموعه داده به شرح زیر است:

درجه تفکیک نمونه ها: ۲۰۰ نقطه بر اینچ

تعداد کل نمونه ها: ۱۰۲۳۵۲ نمونه

تعداد نمونه های آموزش: ۶۰۰۰ نمونه از هر کلاس

تعداد نمونه های آزمایش: ۲۰۰۰ نمونه از هر کلاس

سایر نمونه ها: ۲۲۳۵۲ نمونه

۴- توضیح کد و نحوه اجرا

در این پروژه، هدف ما خواندن و پردازش مجموعه‌ای از تصاویر اعداد دست‌نویس فارسی ذخیره‌شده در فایل cdb. و نمایش آن‌ها است. این داده‌ها شامل تصاویری از ارقام فارسی بوده که به صورت دودویی (باینری) یا سطح خاکستری ذخیره شده‌اند. پس از خواندن داده‌ها از فایل، آن‌ها در قالب ماتریس‌هایی پردازش شده و یک تحلیل آماری بر روی تعداد نمونه‌های هر رقم انجام می‌شود.

۴-۱ تنظیمات اولیه

ابتدا مسیر فایل داده تعیین شده و تلاش می‌شود فایل باز شود. در صورتی که فایل موجود نباشد، خطایی نمایش داده خواهد شد.

```

4      % تنظیمات اولیه
5      filename = 'Test 20000.cdb'; % تغییر مسیر به محل ذخیره فایل در سیستم شما
6
7      % باز کردن فایل
8      fid = fopen(filename, 'rb');
9      if fid == -1
10         error('فایل پیدا نشد. مسیر را بررسی کنید.');
```

این قسمت فایل داده‌ی Test 20000.cdb را به صورت دودویی 'rb' به معنای read binary باز می‌کند. اگر فایل وجود نداشته باشد، خطای مناسبی نمایش داده می‌شود.

۴-۲ خواندن اطلاعات اولیه

پس از باز شدن فایل، برخی اطلاعات متا شامل تاریخ ذخیره‌سازی داده، اندازه تصاویر (عرض W و ارتفاع H)، تعداد کل نمونه‌ها (TotalRec)، تعداد نمونه‌های هر رقم (LetterCount) و نوع تصویر (imgType) خوانده می‌شود. این اطلاعات برای بررسی ساختار داده‌ها ضروری هستند.

۴-۳ خواندن داده‌های تصویری

با استفاده از یک حلقه، تمام داده‌های تصویری از فایل خوانده شده و در متغیر Data ذخیره می‌شوند. این فرایند شامل مراحل زیر است:

خواندن مقدار اولیه که باید ۲۵۵ باشد.

خواندن برچسب (label) مربوط به عدد دست‌نویس.

بررسی مقدار W و H برای مشخص شدن اندازه تصویر.

خواندن داده‌های تصویری بسته به نوع تصویر :

حالت باینری: در این حالت، تصویر شامل بخش‌های سفید و سیاه است و داده‌ها به صورت فشرده ذخیره شده‌اند.

حالت سطح خاکستری: داده‌ها به صورت مستقیم از فایل خوانده و به ماتریس دوبعدی تبدیل می‌شوند.

```

13 خواندن اطلاعات اولیه %
14 fread(fid, 1, 'uint16'); % سال
15 fread(fid, 1, 'uint8'); % ماه
16 fread(fid, 1, 'uint8'); % روز
17 W = fread(fid, 1, 'uint8');
18 H = fread(fid, 1, 'uint8');
19 TotalRec = fread(fid, 1, 'uint32');
20 LetterCount = fread(fid, 128, 'uint32');
21 imgType = fread(fid, 1, 'uint8'); % 0: خاکستری، 1: باینری
22 fread(fid, 256, 'uint8'); % توضیحات
23 fread(fid, 245, 'uint8'); % رزرو شده

```

در این قسمت، برخی اطلاعات متا (metadata) از فایل خوانده می‌شوند:

تاریخ ثبت داده‌ها (سال، ماه، روز)

عرض (W) و ارتفاع (H) تصاویر

تعداد کل رکوردهای موجود (TotalRec)

تعداد نمونه‌های هر کلاس (LetterCount)

نوع تصویر (imgType) که مشخص می‌کند تصاویر باینری هستند (۰) یا خاکستری (۱).

۴-۴ بررسی اندازه تصاویر

```

25 بررسی اندازه تصاویر %
26 if (W > 0) && (H > 0)
27     normal = true;
28 else
29     normal = false;
30 end
31

```

اگر مقادیر W و H مقدار معقولی داشته باشند (بزرگ‌تر از صفر باشند)، مقدار normal برابر true می‌شود؛ در غیر این صورت، مقدار آن false خواهد بود. این بررسی در ادامه برای خواندن تصاویر اهمیت دارد.

۵-۴ تعریف متغیرهای ذخیره داده و برچسب‌ها

```

32 مقداردهی اولیه متغیرها
33 Data = cell(TotalRec,1);
34 labels = zeros(TotalRec,1);
35

```

دو متغیر زیر مقداردهی اولیه می‌شوند:

Data برای ذخیره تصاویر هر رقم در قالب یک cell array

labels برای نگهداری برچسب عدد مربوط به هر تصویر

۶-۴ خواندن تصاویر و برچسب‌های مربوطه

```

36 خواندن داده‌ها
37 for i = 1:TotalRec
38     fread(fid, 1); % باید 255 باشد
39     labels(i) = fread(fid, 1);
40
41     if ~normal
42         W = fread(fid, 1);
43         H = fread(fid, 1);
44     end
45     fread(fid, 1, 'uint16');
46     Data{i} = uint8(zeros(H, W));
47

```

مقدار 255 خوانده می‌شود که به‌عنوان جداکننده داده‌ها در فایل استفاده شده است.

مقدار labels(i) از فایل خوانده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی عدد دست‌نویس موجود در آن تصویر است.

اگر normal == false باشد، عرض و ارتفاع تصویر مجدداً از فایل خوانده می‌شود.

مقدار uint16 خوانده می‌شود که رزرو شده است.

یک ماتریس $H \times W$ مقداردهی اولیه می‌شود تا داده‌های تصویری در آن ذخیره شوند.

۷-۴ خواندن داده‌های تصویری

حالت تصاویر باینری

```

48     if imgType == 0 % حالت باینری
49         for y = 1:H
50             bWhite = true;
51             counter = 0;
52             while counter < W
53                 WBcount = fread(fid, 1);
54                 x = 1;
55                 while x <= WBcount
56                     if bWhite
57                         Data{i}(y, x+counter) = 0; % پس زمینه
58                     else
59                         Data{i}(y, x+counter) = 255; % پیش زمینه
60                     end
61                     x = x+1;
62                 end
63                 bWhite = ~bWhite;
64                 counter = counter + WBcount;
65             end
66         end
67     else % حالت خاکستری
68         Data{i} = transpose(reshape(uint8(fread(fid, W*H)), W, H));
69     end
70 end
71 fclose(fid);

```

در حالت باینری:

تصاویر دارای دو مقدار هستند 0: (پس زمینه) و 255: (پیش زمینه).

داده‌ها به صورت فشرده ذخیره شده‌اند، بنابراین برای بازسازی تصویر، ابتدا تعداد پیکسل‌های سفید (WBcount) خوانده شده و سپس مقدار آنها تنظیم می‌شود.

در هر ردیف (y)، مقدار bWhite تعیین می‌کند که آیا پیکسل‌ها سفید باشند یا سیاه.

حالت تصاویر خاکستری

% حالت خاکستری

```

Data{i} = transpose(reshape(uint8(fread(fid, W*H)), W, H));
end

```

در حالت خاکستری:

داده‌های تصویر مستقیماً به صورت $W \times H$ خوانده و در یک ماتریس بازآرایی (reshape) و سپس ترانپوز (transpose) می‌شوند.

```
fclose(fid);
```


پس از خواندن تمام داده‌ها، فایل بسته می‌شود تا منابع آزاد شوند.

۸-۴ تحلیل داده‌های خوانده‌شده

```
73 % شمارش تعداد نمونه‌های هر رقم
74 unique_labels = unique(labels);
75 counts = histc(labels, unique_labels);
76
```

unique(labels) لیستی از اعداد موجود در مجموعه داده را استخراج می‌کند.

histc(labels, unique_labels) تعداد تکرار هر عدد را در مجموعه داده محاسبه می‌کند.

۹-۴ نمایش تعداد نمونه‌های هر رقم

```
77 % نمایش تعداد نمونه‌های هر رقم
78 fprintf('تعداد نمونه‌های هر رقم:\n');
79 for i = 1:length(unique_labels)
80     fprintf('رقم %d: %d نمونه\n', unique_labels(i), counts(i));
81 end
82
```

این قسمت تعداد نمونه‌های هر عدد را در کنسول نمایش می‌دهد.

۱۰-۴ انتخاب و نمایش چند نمونه تصادفی از اعداد

```
83 % انتخاب یک نمونه تصادفی از هر رقم برای نمایش
84 figure;
85 for i = 1:length(unique_labels)
86     idx = randsample(find(labels == unique_labels(i)), 1);
87     subplot(2, 5, i);
88     imshow(Data{idx});
89     title(sprintf('رقم %d', unique_labels(i)));
90 end
```

یک figure جدید باز می‌شود.

برای هر عدد دست‌نویس، یک نمونه تصادفی انتخاب و نمایش داده می‌شود.

۵- خروجی

۱-۵ اطلاعات آماری (متنی)

این بخش تعداد نمونه‌های هر رقم را نمایش می‌دهد. خروجی متنی به صورت زیر خواهد بود:

تعداد نمونه‌های هر رقم:

Command Window

تعداد نمونه‌های هر رقم:

رقم 0 : 2000 نمونه

رقم 1 : 2000 نمونه

رقم 2 : 2000 نمونه

رقم 3 : 2000 نمونه

رقم 4 : 2000 نمونه

رقم 5 : 2000 نمونه

رقم 6 : 2000 نمونه

رقم 7 : 2000 نمونه

رقم 8 : 2000 نمونه

رقم 9 : 2000 نمونه

fx >>

تحلیل این بخش:

این خروجی نشان می‌دهد که مجموعه داده شامل تعداد مشخصی از تصاویر دست‌نویس هر رقم (۰ تا ۹) است.

اگر توزیع داده‌ها نامتعادل باشد (مثلاً برخی اعداد نمونه‌های خیلی کمی داشته باشند)، این می‌تواند بر دقت مدل یادگیری ماشین تأثیر منفی بگذارد.

مقدار TotalRec مشخص‌کننده تعداد کل نمونه‌های خوانده‌شده از فایل است.

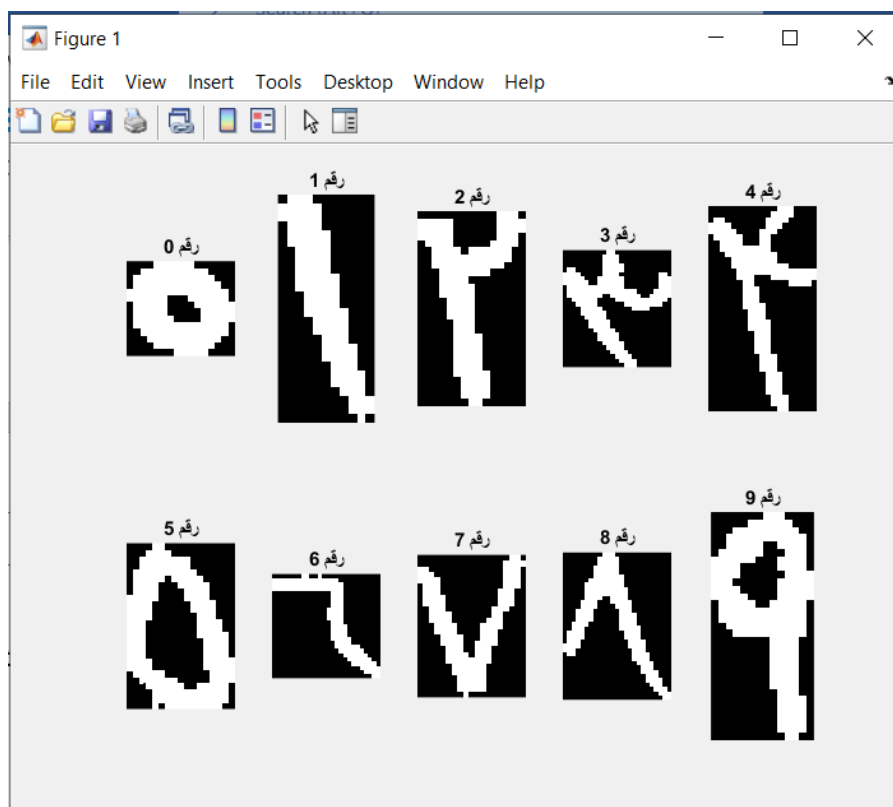
استفاده از `histc(labels, unique_labels)` برای شمارش نمونه‌ها نشان می‌دهد که همه‌ی داده‌ها به درستی برچسب‌گذاری شده‌اند.

۲. نمایش تصویری داده‌ها

در بخش پایانی کد، برای هر رقم (۰ تا ۹)، یک نمونه تصادفی انتخاب و نمایش داده می‌شود. این کار با استفاده از `imshow(Data{idx})` انجام شده و تصاویر در یک پنجره شامل ۱۰ زیر نمودار (subplot) نمایش داده می‌شوند.

تحلیل این بخش:

هر رقم دستنویس در یکی از این ۱۰ بخش نمایش داده می‌شود تا صحت داده‌های خوانده‌شده بررسی شود.



این نمایش به ما کمک می‌کند کیفیت داده‌های ورودی را بررسی کنیم :

آیا تصاویر نویزی هستند؟

آیا اندازه‌ی تصاویر متناسب است؟

آیا برخی نمونه‌ها ناخوانا یا ناقص هستند؟

اگر تصاویر تار یا نامناسب باشند، نیاز به پیش‌پردازش بیشتر (مانند نرمال‌سازی، فیلترگذاری و بهبود کنتراست) داریم.

۶- منابع

- [1] <https://bigdata-ir.com/>
- [2] <http://www.boute.ir/snapshots/>
- [3] <https://ansyscfd.ir/product/>